

DOCUMIND — MANUAL DE USUARIO

Guía Visual de Operación e Interacción Conversacional Inteligente

Introducción y Propósito del Manual

Este manual tiene como objetivo guiar paso a paso a los usuarios en la operación de la plataforma corporativa **DocuMind V1.0**. El sistema ha sido desarrollado para solucionar de forma definitiva el almacenamiento digital pasivo en los departamentos de Legal, Finanzas y Talento Humano, convirtiéndolo en un espacio inteligente activo donde es posible realizar análisis de documentos y formular consultas complejas en lenguaje natural sin riesgo de alucinación.

Perfiles de Usuario y Roles en el Sistema

El sistema implementa un control de accesos basado en roles (RBAC) para organizar las funciones según el perfil operativo:

Rol Operativo	Responsabilidades y Funciones Clave en DocuMind
Administrador (TI)	Supervisa la estabilidad del pipeline de IA, audita las cuotas de procesamiento y diagnostica fallos a través de la bitácora técnica de errores.
Analista Legal	Carga contratos y convenios, valida metadatos jurídicos y consulta cláusulas o compromisos de penalización por mora.
Analista Financiero	Carga facturas y recibos de proveedores, verifica NITs, impuestos, montos y controla fechas de vencimiento de pago.
Reclutador (Gestión)	Gestiona las hojas de vida (CVs) de candidatos y realiza búsquedas semánticas para filtrar perfiles por tecnologías y experiencia.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: Este proyecto corresponde al entregable obligatorio 06 (Manual de Usuario) de la asignatura Proyecto Integrador — Desarrollo de Aplicaciones Empresariales, evaluado por el docente Wilson Castaño Galviz.

Módulo de Autenticación e Inicio de Sesión

Para acceder al sistema DocuMind, todo analista registrado debe autenticarse mediante el formulario de inicio de sesión seguro. El proceso técnico de autenticación sigue las siguientes pautas lógicas:

- 1. Acceso a la URL Principal:** Ingrese al aplicativo web. Se desplegará la interfaz de login.
- 2. Ingreso de Credenciales:** Introduzca su correo electrónico institucional y su contraseña.
- 3. Validación JWT (Bajo el Capó):** El backend de Express.js valida la contraseña con encriptación bcrypt, genera un token JWT temporal y decodifica su rol operativo, habilitando automáticamente sus permisos y redirigiéndolo a su interfaz personalizada.

Gestor de Repositorios e Ingesta Documental

Este módulo representa la puerta de entrada para alimentar la Inteligencia Artificial de la organización. Permite estructurar lógicamente los archivos por carpetas de negocio o departamentos operativos, facilitando el control y aislamiento lógico de la información. El analista puede crear nuevas carpetas indicando el nombre, una breve descripción y el departamento correspondiente (Legal, Finanzas o Selección).

Formatos y Límites Soportados: El pipeline de carga asíncrona de DocuMind procesa exclusivamente archivos en formato **PDF**, **DOCX** y **TXT**, con un límite estricto de tamaño de hasta **15 Megabytes (15MB)** por archivo. El sistema rechaza de forma automática cualquier formato no autorizado (como ejecutables .exe) para velar por la seguridad de la infraestructura corporativa.

Operación Visual de la Ingesta de Archivos

La interfaz del módulo de Ingesta ha sido diseñada con un enfoque responsivo de alta fidelidad, permitiendo arrastrar y soltar archivos de forma intuitiva, y monitorear el estado exacto del procesamiento en tiempo real.



Figura 1: Interfaz del Gestor de Archivos e Ingesta Documental.

Guía de Operación Paso a Paso (Carga de Archivos):

Paso 1 — Selección de Carpeta: Elija la carpeta de destino en el panel lateral (ej. 'Legal (Contratos)').

Paso 2 — Arrastrar Archivo: Arrastre su archivo de prueba PDF, DOCX o TXT a la zona punteada, o haga clic en el botón 'Seleccionar Archivos' para abrir el explorador de su computador.

Paso 3 — Monitorear el Pipeline: El archivo se enlistará en la tabla inferior de forma instantánea. Su estado pasará de **PROCESANDO** (en amarillo, mientras Gemini y Pinecone analizan el texto) a **COMPLETADO** (en verde) o **ERROR FORMATO** (en rojo si viola el tamaño o extensión).

Módulo de Chat Conversacional RAG Inteligente

El núcleo cognitivo de DocuMind reside en su módulo de Chat Conversacional. A través de la arquitectura **RAG (Retrieval-Augmented Generation)**, el analista de cualquier área puede formular preguntas en lenguaje natural directamente sobre el contenido del repositorio. El sistema no genera alucinaciones teóricas; cada respuesta está estrictamente basada en el análisis semántico de los documentos cargados.

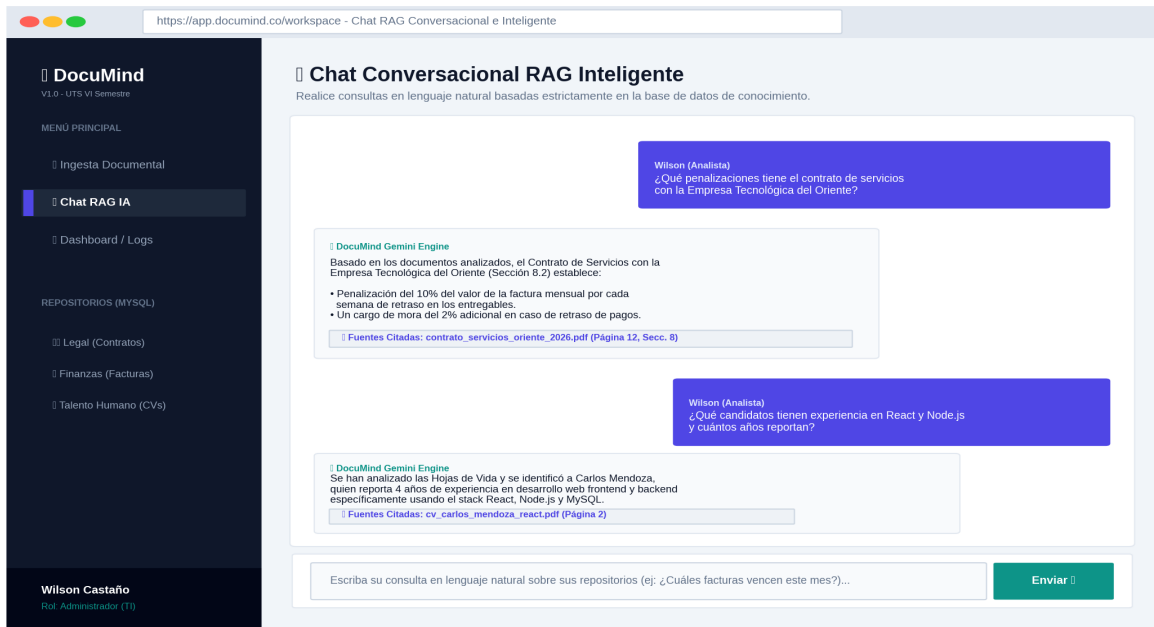


Figura 2: Interfaz del Chat Conversacional RAG con visualización interactiva de fuentes.

Guía de Operación Paso a Paso (Consultas):

Paso 1 — Formular Pregunta: Escriba su consulta en la barra de texto inferior del chat (ej. '¿Qué penalizaciones tiene el contrato con la Empresa Tecnológica del Oriente?' o '¿Qué candidatos dominan React?'). Haga clic en 'Enviar'.

Paso 2 — Análisis Semántico: El sistema convierte su pregunta en un embedding numérico, localiza en Pinecone los fragmentos más relevantes, los ensambla como contexto y solicita a Gemini 1.5 Flash la redacción de la respuesta final.

Paso 3 — Lectura de Respuestas y Citas de Fuentes: El chat imprimirá la respuesta. Debajo de esta, el sistema inyectará automáticamente un **bloque interactivo de citas** (destacado en azul claro) con el ícono de archivo, mostrando de manera honesta y transparente el nombre del archivo fuente y el número de página de donde se extrajo la información.

Dashboard Operativo y Monitoreo de Procesamiento de IA

DocuMind implementa un panel de analíticas integrado que permite monitorear de forma dinámica el volumen del repositorio de datos y el comportamiento de la Inteligencia Artificial. Este módulo es de suma importancia, especialmente para el rol Administrador del Sistema (TI), ya que actúa como consola de auditoría técnica.

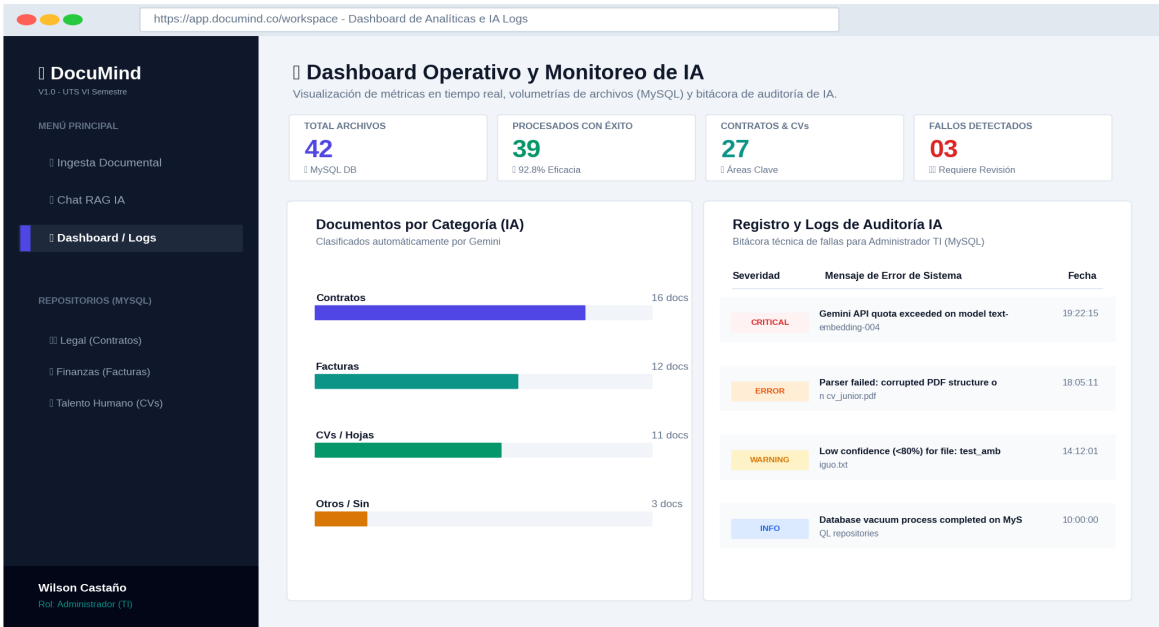


Figura 3: Interfaz del Dashboard Operativo y consola de bitácora de logs para administración.

Guía de Operación Paso a Paso (Dashboard):

- Paso 1 — Monitoreo de KPIs:** Revise las cuatro tarjetas de control superiores con las métricas acumuladas: *Total de Archivos*, *Procesamiento Exitoso (%)*, *Contratos & CVs en Inventario* y *Fallos Detectados*.
- Paso 2 — Distribución de Categorías:** Visualice el gráfico de barras que detalla cuántos documentos han sido categorizados automáticamente por Gemini en cada una de las áreas del negocio.
- Paso 3 — Bitácora de Errores de TI (Soporte):** Exclusivo para administradores, la tabla derecha de 'Logs de Auditoría IA' lista de forma ordenada los fallos de red o cuotas de Gemini (ej. *Gemini API quota exceeded*), permitiendo un soporte técnico ágil y trazable.

Preguntas Frecuentes y Guía de Buenas Prácticas

Para garantizar la precisión de la Inteligencia Artificial de Google Gemini y optimizar el rendimiento del sistema en producción, se recomienda seguir las siguientes pautas de operación:

P: ¿Qué hago si mi PDF es un escaneo de imagen y no contiene texto plano?

R: La versión V1.0 de DocuMind procesa texto plano extraíble (PDF digital nativo, DOCX, TXT). Si su archivo es un escaneo pasivo, se recomienda realizar un pre-procesamiento de OCR de terceros antes de cargarlo al repositorio para que el motor de IA pueda indexar el texto.

P: ¿Cómo maneja el sistema documentos ambiguos o no clasificados?

R: Si Gemini determina un score de confianza menor al 80% para Contratos, Facturas o Hojas de Vida, el archivo será clasificado automáticamente en la categoría de contingencia 'Otros / Sin Clasificar'. Podrá visualizarlo en el Dashboard para su posterior revisión humana.

P: ¿La información que pregunto en el Chat es privada?

R: Sí. Las claves API, secretos de Pinecone y MySQL se configuran de forma segura en las variables de entorno del servidor Backend. Ninguna contraseña o credencial de negocio es expuesta a redes públicas, cumpliendo con la norma RNF-01 de seguridad corporativa.

Certificación de Operación del Aplicativo (UTS)

Analista Operativo de Negocio

Área de Operaciones Corporativas / QA

Ing. Wilson Castaño Galviz

Docente Evaluador — UTS